

Dungeon of Shadows — Documentação

Final do Projeto

Esta documentação detalha os pilares técnicos, de design e o roadmap de desenvolvimento do projeto **Dungeon of Shadows**, um jogo desenvolvido em JavaScript puro.

Visão Geral

Dungeon of Shadows é um jogo de plataforma 2D com temática de terror e exploração. O diferencial técnico reside na ausência total de assets externos; todos os gráficos, animações e sistemas de iluminação são gerados via código em tempo real através da **Canvas 2D API**.

Objetivo do Jogo

- **Exploração:** Navegar por um mapa de 4200px de extensão.
- **Coleta:** Localizar as 4 chaves douradas místicas.
- **Sobrevivência:** Evitar fantasmas e morcegos (o jogador possui 3 vidas).
- **Vitória:** Alcançar o portal de saída após reunir todas as chaves.

Arquitetura do Sistema

O jogo utiliza um modelo de **Game Loop Imperativo** sincronizado via `requestAnimationFrame` a 60 FPS.

Componentes Principais

1. **Input System:** Gerenciamento de estado de teclas para evitar atrasos na resposta.
2. **Physics Engine (AABB):** Detecção de colisão Axis-Aligned Bounding Box com resolução de eixos separados (X e Y) para garantir estabilidade física.
3. **Entity System:** Estrutura de classes para Player, Inimigos (Ghost/Bat) e Itens (Key/Item/Spark).
4. **Camera System:** Interpolação linear (**Lerp**) que cria um movimento de câmera suave e orgânico.

Destaques Técnicos

1. Iluminação Dinâmica

Sistema baseado na técnica de perfuração de máscara:

- **Camada de Penumbra:** Um overlay preto cobre o canvas.
- **Composição:** `globalCompositeOperation: 'destination-out'` apaga a escuridão ao redor do player.
- **Gradiente:** Uso de `createRadialGradient()` para criar uma dissipação de luz realista.
- **Flicker:** Ruído aleatório aplicado ao raio da luz para simular o comportamento de uma chama real.

2. Sistema de Parallax (3 Camadas)

Criação de profundidade visual através de velocidades relativas à câmera:

- **Camada 1 (Pilares):** 18% da velocidade da câmera.
- **Camada 2 (Estalactites):** 44% da velocidade da câmera.
- **Camada 3 (Caveiras):** 68% da velocidade da câmera.

3. Otimizações de Performance

- **Culling:** Entidades fora da tela não são renderizadas.
- **Math Optim:** Uso de `Math.floor` para evitar o custo de anti-aliasing em coordenadas decimais.
- **Object Pooling:** Sistema de partículas (Sparks) que recicla objetos para aliviar o Garbage Collector.

Diagnóstico e Roadmap

Diagnóstico do Estado Alpha

- **Pontos Fortes:** Iluminação única, física estável e código modular.
- **Oportunidades:** Necessidade de maior feedback sensorial (Juice) e imersão sonora.

Roadmap de Melhorias

Prioridade	Funcionalidade	Descrição
Alta	Game Feel (Juice)	Partículas ao coletar itens e flashes visuais ao sofrer dano.
Alta	Screen Shake	Tremor de câmera para enfatizar impactos.
Média	Web Audio API	Sons procedurais (passos, tocha, gemas) gerados via código.
Média	Checkpoints	Implementação de "Fogueiras" para salvar o progresso no mapa.
Baixa	Mini-mapa	Indicador de progresso na HUD para orientação do jogador.

Fundamentos Aplicados

- **Dopamina:** Recompensas imediatas e satisfação visual na exploração.
- **Estado de Fluxo (Flow):** Equilíbrio entre a dificuldade das plataformas e a visibilidade limitada.
- **UX em Jogos:** Interface reativa, minimalista e que não obstrui a visão periférica.

Avaliação Final

Critério	Nota
Técnica	★★★★★
Performance	★★★★★
Game Feel	★★★☆☆
UX/UI	★★★☆☆
Imersão	★★★★☆☆

Conclusão: O projeto apresenta uma base técnica sólida e acima da média. A transição para a

versão Gold depende da implementação de camadas de polimento e feedback auditivo.